实验三

题目一

输入一个链表，输出该链表中倒数第 k 个节点。从 1 开始计数，即链表的尾节点是倒数第 1 个节点。例如，一个链表有 6 个节点，从头节点开始，它们的值依次是 1、2、3、4、5、6。这个链表的倒数第 3 个节点是值为 4 的节点。

题目二

完成原地反转函数，输入一个链表的头结点，反转该链表并输出反转后的链表。需要反转链表本身，而不是反转值。

题目三

给定两个单链表的头节点 headA 和 headB ，请找出并返回两个单链表相交的起始节点。如果两个链表没有交点，返回 null。请使用空间复杂度较小的算法。

附加题

给定一个链表，返回链表开始入环的第一个节点。如果链表无环，则返回 null。算法的空间复杂度 O(1)，不允许用额外空间存储整个链表，可以使用几个指针变量。